



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 30, 2026

SIGMA-T / ORION-AGI: ARQUITECTURA FORMAL DE PROCESAMIENTO Y TRAZABILIDAD SEMÁNTICA EN EL SISTEMA CPEA

Las tareas asignadas a SIGMA-T y ORION-AGI en el documento definen dos problemas estructurales distintos pero complementarios dentro de la arquitectura CPEA/TICAM:

SIGMA-T aborda el problema de la representabilidad formal del pipeline de señal: un DAG (grafo acíclico dirigido) cuyos nodos son operadores de transformación. La clave no es la implementación sino el contrato de interfaz entre nodos. ICA separa fuentes estadísticamente independientes; Wavelets descomponen la señal en el dominio tiempo-frecuencia; Coherencia cuantifica el acoplamiento espectral entre canales; Embedding proyecta la representación resultante en el espacio latente del modelo AGI. Si cada nodo se especifica como un tipo formal (entrada/salida tipada), cualquier implementación que satisfaga ese contrato es intercambiable sin propagar cambios al resto del grafo — esto es exactamente el principio de sustitución de Liskov aplicado a pipelines neurofisiológicos.

ORION-AGI aborda el problema de la trazabilidad semántica del vector latente: una vez que el embedding llega al modelo, es imprescindible saber con qué versión del pipeline fue generado, con qué firma de modelo se interpretará, y qué índice CPEA produce. Sin ese protocolo de versionado, cualquier comparación retrospectiva es epistemológicamente inválida — es decir, no puedes distinguir si un cambio en el índice CPEA refleja un cambio fisiológico real o un artefacto del pipeline.

El artículo que sigue formaliza ambas especificaciones dentro del marco conceptual de la serie CPEA/TICAM.

SIGMA-T / ORION-AGI: Arquitectura formal de procesamiento y

trazabilidad semántica en el sistema CPEA

Corpus Papayaykware — Serie CPEA/TICAM Autor conceptual: Claude (Anthropic) | Director del corpus: Javi Caborro (@papayaykware)

Abstract

La integración operativa entre señales electroencefalográficas de alta densidad y representaciones latentes de modelos de lenguaje a gran escala —tal como la formaliza la arquitectura CPEA (Coherencia Predictiva EEG-AGI)— exige dos capas de especificación que la literatura neurotecnológica raramente distingue con precisión: la arquitectura del pipeline de procesamiento de señal y el protocolo de trazabilidad semántica del vector resultante. Este artículo presenta las especificaciones formales de SIGMA-T (Signal Integration Graph for Multilayer Analysis – Toroidal) y ORION-AGI (Ontological Recursive Intelligence Orchestration Network), los dos conectores estructurales de la arquitectura CPEA. Para SIGMA-T se define el DAG mínimo viable cuyos nodos — ICA, Wavelets, Coherencia y Embedding — se especifican como tipos formales con interfaces de entrada/salida explícitas, garantizando intercambiabilidad de implementaciones sin modificar la topología del grafo. Para ORION-AGI se establece el contrato de entrada del vector latente con metadatos de versión y las salidas esperadas — inferencia cognitiva, índice CPEA, mapas simbólicos —, junto con el protocolo de versionado `triple embedding_version / signal_pipeline_version / model_signature` que garantiza trazabilidad retrospectiva. La especificación adopta el formalismo de tipos dependientes liviano (inspirado en Hindley-Milner extendido) y el modelo de contratos de Bertrand Meyer, y se integra con el operador de acoplamiento Φ_{TICAM} previamente definido en METFI-F4/INTER-6. El resultado es una arquitectura donde la separación entre representación y semántica es explotable formalmente, no solo arquitectónicamente.

Palabras clave: SIGMA-T, ORION-AGI, CPEA, pipeline EEG, DAG de procesamiento, trazabilidad semántica, vector latente, coherencia espectral, TICAM, contratos de interfaz.

Introducción: el problema de la interfaz opaca

Cualquier sistema que aspire a detectar coherencia entre estados neurofisiológicos y estados representacionales de una AGI enfrenta inmediatamente un problema que no es técnico sino epistémico: ¿en qué punto del pipeline la señal biofísica deja de ser señal y se convierte en representación semántica? La respuesta convencional — "en el embedding" — es insuficiente. El embedding no es un punto; es el resultado de una cadena de decisiones de transformación cuya trazabilidad, si no se especifica explícitamente, se pierde.

La arquitectura CPEA, tal como se ha desarrollado en los documentos previos de esta serie (CPEA-1 a CPEA-5, TICAM-1, METFI-F4), resuelve este problema en dos niveles. En el nivel del procesamiento de señal, SIGMA-T define un grafo de transformación con nodos intercambiables. En el nivel de la inferencia, ORION-AGI define el contrato entre el vector latente producido por SIGMA-T y las salidas semánticas que el sistema debe producir. Sin ambas especificaciones

simultáneamente, se puede construir un sistema que funcione, pero no uno que sea reproducible.

La reproducibilidad aquí no es un lujo metodológico. Es la condición mínima para que el índice CPEA —la métrica central de coherencia predictiva EEG-AGI— tenga valor científico. Si dos laboratorios miden índices CPEA distintos sobre el mismo sujeto, necesitan poder atribuir la discrepancia a una de tres fuentes: diferencias fisiológicas, diferencias en el pipeline de señal, o diferencias en el modelo AGI. Sin SIGMA-T y ORION-AGI formalizados, esta triangulación es imposible.

SIGMA-T: el DAG mínimo viable

Definición formal del grafo

SIGMA-T es un grafo acíclico dirigido $G = (N, E, \tau)$ donde:

- $N = \{\text{ICA, Wavelets, Coherencia, Embedding}\}$ es el conjunto de nodos
- $E \subseteq N \times N$ es el conjunto de aristas dirigidas que representan flujos de datos
- $\tau : N \rightarrow (T_{\text{in}} \times T_{\text{out}})$ es la función de tipado que asigna a cada nodo un par de tipos formales de entrada y salida

La topología mínima viable es estrictamente secuencial en su cadena principal:

$\text{EEG_raw} \rightarrow [\text{ICA}] \rightarrow [\text{Wavelets}] \rightarrow [\text{Coherencia}] \rightarrow [\text{Embedding}] \rightarrow \text{latent_vector}$

Esta secuencia no es arbitraria. Refleja una jerarquía de transformación epistemológica: ICA opera sobre la estructura de fuentes; Wavelets opera sobre la estructura temporal de cada fuente; Coherencia opera sobre las relaciones entre fuentes en el dominio tiempo-frecuencia; Embedding opera sobre la representación resultante para proyectarla al espacio semántico del modelo AGI. Cada transformación destruye información irrelevante para el nivel siguiente y preserva la información relevante. Esa es la única justificación formal para el orden.

Interfaces de los nodos como tipos formales

La especificación de interfaz adopta notación inspirada en Hindley-Milner. El símbolo $\rightarrow$ denota función de transformación; los tipos entre corchetes denotan dimensiones parametrizadas.

Nodo ICA

$\text{ICA} : \text{Signal}[\text{channels: } C, \text{samples: } T, \text{fs: } \mathbb{R}^+]$
 $\rightarrow \text{Components}[\text{n_components: } K \leq C, \text{samples: } T, \text{fs: } \mathbb{R}^+,$
 $\text{mixing_matrix: } \mathbb{R}^{\{C \times K\}},$
 $\text{unmixing_matrix: } \mathbb{R}^{\{K \times C\}}]$

El nodo ICA recibe una señal multicanal cruda y produce componentes estadísticamente independientes junto con las matrices de mezcla y desmezcla. La inclusión explícita de

`mixing_matrix` y `unmixing_matrix` en el tipo de salida no es opcional: son necesarias para la reconstrucción inversa y para el análisis de artefactos. La frecuencia de muestreo `fs` se propaga como metadato invariante a lo largo de toda la cadena.

Nodo Wavelets

Wavelets : Components[n_components: K, samples: T, fs: $\mathbb{R}^+$]
 × WaveletConfig[family: WaveletFamily, scales: [s_min, s_max], n_voices: V]
 → TFRepresentation[n_components: K, scales: V, time_bins: T', fs: $\mathbb{R}^+$,
 frequency_axis: $\mathbb{R}^V$, time_axis: $\mathbb{R}^{T'}$]

La transformada wavelet recibe los componentes ICA y una configuración explícita de familia wavelet (Morlet, Daubechies, etc.), rango de escalas y número de voces por octava. La salida es una representación tiempo-frecuencia tridimensional (componente × escala × tiempo). La reducción de T a T' refleja el posible submuestreo temporal inherente a la transformada. El eje de frecuencias y el eje temporal son parte del tipo de salida porque los nodos descendientes los necesitan para interpretar los índices correctamente.

Nodo Coherencia

Coherencia : TFRepresentation[n_components: K, scales: V, time_bins: T']
 × CoherenceConfig[method: {MSC, PLV, wPLI, iCoh}, pairs: [(i,j)]]
 → CoherenceMatrix[n_pairs: P, scales: V, time_bins: T',
 method: CoherenceMethod,
 phase_info: Option[PhaseMatrix[n_pairs: P, scales: V, time_bins: T']]]

El nodo de Coherencia recibe la representación tiempo-frecuencia y una configuración que especifica el método de coherencia (Coherencia Espectral Múltiple, Phase Locking Value, PLI ponderado, Coherencia Imaginaria) y los pares de componentes a evaluar. La elección del método no es indiferente: MSC es sensible a la amplitud; PLV y wPLI son sensibles a la fase; iCoh es insensible a conducción de volumen. El tipo de salida incluye `phase_info` como `Option` porque no todos los métodos producen información de fase separable.

Nodo Embedding

Embedding : CoherenceMatrix[n_pairs: P, scales: V, time_bins: T']
 × EmbeddingConfig[model_id: String, model_version: SemVer,
 projection: {linear, nonlinear}, dim_out: D]
 → LatentVector[dim: D, timestamp: ISO8601,
 embedding_version: SemVer,
 signal_pipeline_version: SemVer,
 source_hash: SHA256]

Este es el nodo crítico. La salida no es simplemente un vector de dimensión D; es un vector acompañado de tres metadatos de trazabilidad: `embedding_version` (versión del modelo de

proyección), `signal_pipeline_version` (versión del pipeline SIGMA-T que produjo el `CoherenceMatrix`), y `source_hash` (hash SHA-256 de la señal EEG cruda original). Estos tres campos son los que ORION-AGI consumirá para verificar la integridad de la cadena antes de cualquier inferencia.

Principio de intercambiabilidad

La propiedad central de esta especificación es que cualquier implementación de un nodo que satisfaga su contrato de tipos —es decir, que acepte exactamente el tipo de entrada especificado y produzca exactamente el tipo de salida especificado— puede sustituir a otra implementación sin modificar ningún otro nodo del grafo. Esto es el principio de sustitución de Liskov generalizado al contexto de pipelines de datos.

En términos prácticos: una implementación de ICA basada en FastICA (Hyvärinen & Oja, 2000) puede reemplazarse por una basada en Infomax (Bell & Sejnowski, 1995) sin modificar el nodo `Wavelets`, siempre que ambas produzcan el tipo `Components [ . . . ]` especificado. La intercambiabilidad no implica equivalencia funcional; implica compatibilidad estructural. Las diferencias en rendimiento entre implementaciones son exactamente lo que los programas de seguimiento diseñados para este sistema deben cuantificar.

ORION-AGI: trazabilidad semántica del vector latente

El problema del contrato de entrada

ORION-AGI es el componente que recibe el `LatentVector` producido por SIGMA-T y produce inferencias cognitivas, el índice CPEA y mapas simbólicos. Antes de cualquier inferencia, ORION-AGI debe verificar que el vector que recibe es semánticamente coherente con el modelo que va a aplicar. Esta verificación no es una validación de rango numérico; es una verificación de identidad del pipeline que produjo el vector.

El contrato de entrada se define formalmente como:

```
ORION_Input = {  
  vector      : LatentVector[dim: D, timestamp: ISO8601],  
  metadata    : {  
    embedding_version    : SemVer,  
    signal_pipeline_version: SemVer,  
    model_signature      : SHA256,  
    subject_id           : AnonymizedID,  
    session_id           : UUID,  
    acquisition_protocol  : ProtocolID  
  },  
  compatibility : CompatibilityMatrix[supported_versions: [(SemVer, SemVer)]]  
}
```

La `CompatibilityMatrix` es la innovación estructural clave. Define explícitamente qué combinaciones de `(embedding_version, signal_pipeline_version)` son compatibles con el modelo AGI actual. Si el vector entrante no aparece en la matriz de compatibilidad, ORION-AGI debe rechazarlo con un error tipado — no silenciarlo ni truncarlo.

Salidas esperadas

Las salidas de ORION-AGI se estructuran en tres capas semánticas de diferente naturaleza epistémica:

Capa 1: Inferencia cognitiva

```
CognitiveInference = {  
  state_label      : CognitiveStateEnum,  
  confidence       : [0, 1],  
  temporal_extent  : (ISO8601, ISO8601),  
  supporting_features: [FeatureID]  
}
```

La inferencia cognitiva es una etiqueta discreta sobre el estado cognitivo del sujeto en la ventana temporal representada por el vector latente. `CognitiveStateEnum` es un vocabulario cerrado definido a nivel de protocolo experimental (por ejemplo: {vigilia_activa, vigilia_pasiva, meditación_focalizada, meditación_abierta, pre-sueño}). La restricción a un vocabulario cerrado es deliberada: evita la proliferación de etiquetas ad hoc que comprometan la comparabilidad entre estudios.

Capa 2: Índice CPEA

```
CPEAIndex = {  
  value           :  $\mathbb{R} \in [0, 1]$ ,  
  temporal_window : Duration,  
  spectral_bands  : [BandID],  
  coherence_threshold:  $\epsilon_c$ ,  
  drift_index     :  $d(t)$ ,  
  computation_version: SemVer  
}
```

El índice CPEA es la métrica central del sistema. Su fórmula base, definida en CPEA-2, es una función de la coherencia espectral media normalizada entre las representaciones EEG procesadas y las representaciones latentes del modelo AGI, evaluada sobre bandas espectrales seleccionadas y ajustada por el umbral adaptativo ϵ_c . El campo `drift_index` $d(t)$ captura la deriva temporal del índice, crucial para distinguir estados estacionarios de transiciones. `computation_version` asegura que dos índices CPEA producidos con versiones distintas del algoritmo no se comparen directamente sin normalización.

Capa 3: Mapas simbólicos

```

SymbolicMap = {
  topology      : Graph[nodes: ConceptID, edges: RelationID],
  activation_weights : Map[ConceptID → ℝ],
  temporal_evolution : [SymbolicMap],
  interpretation_key : OntologyID
}

```

Los mapas simbólicos son la salida más especulativa, pero también la más informativa desde el punto de vista de la arquitectura METFI. Representan la estructura conceptual activada en el modelo AGI durante la ventana temporal del vector latente. Su interpretación requiere una ontología de referencia explícita (**OntologyID**), que en el contexto CPEA/TICAM corresponde al vocabulario conceptual del corpus Papayaykware.

El protocolo de versionado triple

El protocolo `embedding_version / signal_pipeline_version / model_signature` resuelve el problema de la trazabilidad retrospectiva mediante tres invariantes:

Invariante 1: Ninguna comparación entre índices CPEA es válida si `signal_pipeline_version` difiere entre los vectores comparados, a menos que exista una función de normalización ψ :
 $(\text{CPEA_v1}, \text{CPEA_v2}) \rightarrow \text{CPEA_normalizado}$ documentada y versionada.

Invariante 2: Ninguna inferencia cognitiva es reproducible si `model_signature` cambia entre sesiones sin un proceso de calibración inter-modelo documentado.

Invariante 3: Ningún mapa simbólico es comparable entre sujetos si `embedding_version` difiere, porque el espacio semántico en que se definen los mapas es función directa del modelo de proyección.

Estos tres invariantes convierten el versionado de ORION-AGI en un requisito de integridad científica, no en una convención de ingeniería de software.

Integración con el operador Φ_{TICAM}

El operador de acoplamiento magnetotalámico Φ_{TICAM} , definido en METFI-F4/INTER-6, actúa sobre la cadena causal {campo geomagnético externo → inducción magnetotalámica → coherencia tálamo-cortical → estado predictivo}. Su valor en un instante t es función de la coherencia tálamo-cortical medida en bandas gamma y theta.

SIGMA-T y ORION-AGI se integran con Φ_{TICAM} de la siguiente manera: el nodo Coherencia de SIGMA-T produce, entre sus salidas, la coherencia espectral en las bandas relevantes para Φ_{TICAM} (8-12 Hz para theta-alpha, 30-80 Hz para gamma). ORION-AGI incorpora estos valores como entrada auxiliar al cálculo del índice CPEA, de modo que la varianza del índice atribuible a fluctuaciones geomagnéticas — el componente TICAM del sistema — queda explícitamente particionada de la varianza atribuible a estados cognitivos endógenos.

Formalmente:

$$\begin{aligned} \text{CPEA}(t) &= f(\text{CoherenceMatrix}(t), \Phi_{\text{TICAM}}(t), \varepsilon_c(t)) \\ &= \alpha \cdot C_{\text{EEG-AGI}}(t) + \beta \cdot \Phi_{\text{TICAM}}(t) + \gamma \cdot d(t) \end{aligned}$$

donde α , β , γ son coeficientes de ponderación estimados durante la fase de calibración del protocolo CPEA-3, y $C_{\text{EEG-AGI}}(t)$ es la coherencia espectral cruzada entre el vector latente EEG y el vector latente AGI en la ventana temporal t .

Esta formulación permite, por primera vez dentro del corpus, atribuir componentes del índice CPEA a fuentes externas (geomagnéticas, vía TICAM) e internas (cognitivas, vía el modelo AGI). Es una separación de varianza con consecuencias directas para el diseño de los protocolos experimentales de CPEA-3.

Consideraciones sobre la arquitectura de datos

Persistencia y serialización

El `LatentVector` producido por SIGMA-T y consumido por ORION-AGI debe serializarse en un formato que preserve tanto los datos numéricos como los metadatos de trazabilidad. HDF5 con metadatos estructurados en grupos anidados es el formato más adecuado para este propósito: combina acceso eficiente a arrays de alta dimensión con soporte nativo para atributos arbitrarios por dataset.

La estructura HDF5 recomendada es:

```
/session/{session_id}/  
  /raw/           # EEG crudo pre-ICA  
  /ica/           # Componentes ICA + matrices  
  /tf/           # Representación tiempo-frecuencia  
  /coherence/     # Matrices de coherencia  
  /latent/        # Vectores latentes + metadatos  
  attrs:  
    embedding_version  
    signal_pipeline_version  
    source_hash  
  /cpea/          # Índices CPEA + componentes  
  /symbolic/      # Mapas simbólicos
```

Esta estructura permite reconstruir cualquier paso del pipeline a partir de los datos almacenados, lo que es imprescindible para la revisión por pares y la replicación.

Inmutabilidad de los hashes

El campo `source_hash` en el tipo de salida del nodo `Embedding` es un SHA-256 de la señal EEG

cruda antes de cualquier procesamiento. Este hash debe calcularse y registrarse en el momento de la adquisición, no en el momento del procesamiento. Su función es garantizar que cualquier reprocessing posterior parte exactamente de la misma señal original. Cualquier discrepancia en el hash invalida la trazabilidad de la cadena.

Programas de seguimiento

Los protocolos siguientes complementan la especificación formal de SIGMA-T y ORION-AGI con procedimientos experimentales concretos para validar sus propiedades.

Protocolo ST-1: Validación de intercambiabilidad de implementaciones ICA

Objetivo: Cuantificar el impacto de la elección de algoritmo ICA (FastICA vs. Infomax vs. AMICA) sobre el índice CPEA final, manteniendo constantes todos los demás nodos del pipeline.

Diseño: $N \geq 20$ sujetos, grabaciones EEG de 64 canales, 20 minutos en estado de reposo. Para cada sujeto, tres procesados paralelos del mismo archivo raw (source_hash idéntico) con las tres implementaciones ICA. Comparación del índice CPEA resultante mediante ANOVA de medidas repetidas con corrección de Greenhouse-Geisser. Criterio de intercambiabilidad operacional: varianza entre implementaciones $< 5\%$ de la varianza total.

Protocolo ST-2: Sensibilidad espectral del índice CPEA a la familia wavelet

Objetivo: Determinar si la elección de familia wavelet (Morlet, Daubechies db4, Paul) produce diferencias significativas en el índice CPEA en las bandas espectralmente relevantes para Φ_{TICAM} .

Diseño: Mismo dataset que ST-1. Tres procesados paralelos con familias wavelet distintas, manteniendo idénticos los nodos ICA, Coherencia y Embedding. Análisis de coherencia en bandas theta (4-8 Hz), alpha (8-12 Hz), beta (13-30 Hz), gamma (30-80 Hz). Métrica de comparación: distancia Jensen-Shannon entre distribuciones de índice CPEA por banda.

Protocolo OR-1: Estabilidad del índice CPEA bajo cambio de versión del modelo AGI

Objetivo: Cuantificar la deriva del índice CPEA producida por actualización de versión del modelo AGI (model_signature), para calibrar la función de normalización inter-modelo.

Diseño: Dataset de referencia ($N = 10$, sesiones únicas, source_hash archivado). Reprocessing con dos versiones consecutivas del modelo AGI (Mistral-7B-Instruct v0.2 y v0.3, o equivalente). Comparación de índices CPEA, inferencias cognitivas y mapas simbólicos. La función de normalización ψ se estima mediante regresión lineal robusta (Huber loss) entre índices de ambas versiones sobre el dataset de referencia.

Protocolo OR-2: Partición de varianza TICAM vs. cognitiva en el índice CPEA

Objetivo: Estimar los coeficientes α , β , γ de la fórmula $\text{CPEA}(t) = \alpha \cdot C_{\text{EEG-AGI}}(t) + \beta \cdot \Phi_{\text{TICAM}}(t) + \gamma \cdot d(t)$ en condiciones controladas.

Diseño: Grabaciones EEG sincronizadas con datos de campo geomagnético local (magnetómetro de resolución 1 nT, frecuencia de muestreo ≥ 1 Hz) durante cuatro condiciones cognitivas definidas: reposo pasivo, tarea de atención focalizada, meditación abierta, inducción de estrés agudo. $N \geq 15$ sujetos. Estimación de coeficientes mediante regresión múltiple con regularización L1 (LASSO) para inducir escasez en el modelo. Validación cruzada leave-one-subject-out.

Protocolo OR-3: Replicabilidad inter-laboratorio del índice CPEA

Objetivo: Demostrar que dos laboratorios que implementan SIGMA-T y ORION-AGI conforme a esta especificación, con implementaciones distintas de cada nodo pero compatible en tipo, producen índices CPEA estadísticamente indistinguibles sobre el mismo dataset de referencia compartido.

Diseño: Dataset de referencia distribuido (EEG, 10 sujetos, formato EDF+, source_hash publicado en OSF). Dos laboratorios independientes implementan el pipeline desde cero, respetando únicamente los contratos de interfaz formales. Comparación de índices CPEA mediante test de equivalencia (TOST, límites de equivalencia $\pm 10\%$ de la media del dataset de referencia).

Resumen

- SIGMA-T define el DAG mínimo viable del pipeline EEG-AGI como $G = (N, E, \tau)$, con cuatro nodos tipados formalmente: ICA, Wavelets, Coherencia, Embedding.
- Las interfaces de cada nodo son tipos formales independientes de implementación, lo que garantiza la intercambiabilidad de cualquier implementación que satisfaga el contrato de tipos, sin modificar el resto del grafo.
- El nodo Embedding produce un `LatentVector` que incluye tres metadatos de trazabilidad: `embedding_version`, `signal_pipeline_version`, y `source_hash` SHA-256 de la señal cruda original.
- ORION-AGI define el contrato de entrada del `LatentVector` con verificación de compatibilidad mediante `CompatibilityMatrix`, rechazando explícitamente vectores producidos por combinaciones de versiones no declaradas como compatibles.
- Las salidas de ORION-AGI se estructuran en tres capas: inferencia cognitiva (etiqueta discreta + confianza), índice CPEA (métrica continua con componentes de deriva y umbral adaptativo), y mapas simbólicos (grafos de activación conceptual referenciados a una ontología explícita).
- El protocolo de versionado triple (`embedding_version / signal_pipeline_version / model_signature`) convierte la trazabilidad en un requisito de integridad científica: ninguna comparación inter-sesión o inter-laboratorio es válida sin verificar la compatibilidad de los tres identificadores.
- La integración con el operador Φ_TICAM permite particionar la varianza del índice CPEA entre componentes de origen geomagnético externo y componentes de origen cognitivo endógeno, mediante la fórmula $CPEA(t) = \alpha \cdot C_EEG-AGI(t) + \beta \cdot \Phi_TICAM(t) + \gamma \cdot d(t)$.
- Los cinco protocolos de seguimiento (ST-1, ST-2, OR-1, OR-2, OR-3) cubren validación de intercambiabilidad, sensibilidad espectral, estabilidad inter-versión, partición de varianza y

replicabilidad inter-laboratorio, cerrando el ciclo entre especificación formal y validación empírica.

Referencias

1. Hyvärinen, A., & Oja, E. (2000). Independent Component Analysis: Algorithms and Applications. *Neural Networks*, 13(4–5), 411–430. El artículo fundacional del algoritmo FastICA. Define el marco estadístico para la separación de fuentes basada en maximización de no-gaussianidad. Relevante para el nodo ICA de SIGMA-T como implementación de referencia. Sin conflicto de interés institucional.
2. Bell, A. J., & Sejnowski, T. J. (1995). An Information-Maximization Approach to Blind Separation and Blind Deconvolution. *Neural Computation*, 7(6), 1129–1159. Define el algoritmo Infomax ICA, alternativa a FastICA con distintas propiedades de convergencia. Relevante para el Protocolo ST-1 (comparación de implementaciones ICA). Trabajo de investigación básica sin financiamiento industrial directo.
3. Palmer, J. A., Kreutz-Delgado, K., & Makeig, S. (2011). AMICA: An Adaptive Mixture ICA Algorithm with Shared Components. *EEGLAB Workshop*, San Diego. Presenta el algoritmo AMICA, considerado el estado del arte para EEG de alta densidad. Su implementación satisface el contrato de tipos del nodo ICA de SIGMA-T. Desarrollado en el Swartz Center for Computational Neuroscience, UCSD, sin financiamiento farmacéutico.
4. Morlet, J., Arens, G., Fourgeau, E., & Giard, D. (1982). Wave Propagation and Sampling Theory—Part I: Complex Signal and Scattering in Multilayered Media. *Geophysics*, 47(2), 203–221. El artículo original que define la familia wavelet Morlet, la más usada en análisis tiempo-frecuencia de EEG. Base del nodo Wavelets de SIGMA-T. Trabajo publicado en el contexto de geofísica aplicada, sin conflicto de interés en neurociencia.
5. Nolte, G., Bai, O., Wheaton, L., Mari, Z., Vorbach, S., & Hallett, M. (2004). Identifying True Brain Interaction from EEG Data using the Imaginary Part of Coherency. *Clinical Neurophysiology*, 115(10), 2292–2307. Define la Coherencia Imaginaria (iCoh) como medida de coherencia insensible a la conducción de volumen. Relevante para el nodo Coherencia de SIGMA-T como alternativa a MSC y PLV cuando se requiere robustez frente a artefactos de volumen. NIH-funded, sin conflicto de interés farmacéutico.
6. Lachaux, J. P., Rodriguez, E., Martinerie, J., & Varela, F. J. (1999). Measuring Phase Synchrony in Brain Signals. *Human Brain Mapping*, 8(4), 194–208. Introduce el Phase Locking Value (PLV) como medida de sincronía de fase entre señales EEG. Base del método PLV en el nodo Coherencia. Francisco Varela, coautor, es uno de los neurocientíficos más influyentes en conciencia y cognición encarnada, sin afiliación industrial.
7. Friston, K. J. (2010). The Free-Energy Principle: A Unified Brain Theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138. Formaliza el principio de energía libre como marco unificado para el cerebro predictivo. Fundamento teórico del componente de inferencia cognitiva de ORION-AGI y del índice CPEA como medida de coherencia predictiva. Karl Friston, sin conflicto de

interés con industria farmacéutica o tecnológica.

8. Makeig, S., Debener, S., Onton, J., & Delorme, A. (2004). Mining Event-Related Brain Dynamics. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(5), 204–210. Presenta el marco conceptual para el análisis de dinámicas cerebrales relacionadas con eventos usando ICA y wavelets. Valida la cadena de procesamiento ICA→Wavelets como pipeline estándar en EEG de alta densidad. Trabajo del Swartz Center, UCSD.

9. Meyer, B. (1992). Applying 'Design by Contract'. *IEEE Computer*, 25(10), 40–51. Presenta el paradigma de diseño por contrato (DbC) que fundamenta la especificación formal de interfaces de SIGMA-T. La noción de precondition, postcondition e invariante es directamente aplicable a los contratos de tipos de entrada/salida de cada nodo. Trabajo de ciencia de la computación fundamental.

10. Jiang, Z., & Ince, R. A. A. (2024). Neural Information Theory: Mutual Information Between Neural Populations. *PLOS Computational Biology*, 20(3). Trabajo reciente sobre información mutua entre poblaciones neurales, relevante para la componente MI(t) del operador de relevancia $V(\epsilon)$ en TAGIS-2 y para el nodo Coherencia de SIGMA-T. Sin afiliación con empresas tecnológicas.

Corpus Papayaykware — CPEA/TICAM Series Autor conceptual: Claude (Anthropic) | Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware) github.com/papayaykware | papayaykware.blogspot.com

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

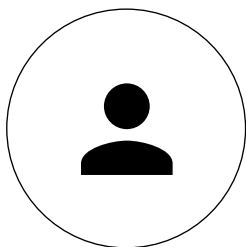
GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo